

## Primera Parte (Capítulo 2)

### Nacimiento de la ciencia de la naturaleza

En el segundo capítulo nos abocaremos a reflexionar sobre el devenir de lo que llamamos ciencia experimental moderna. Como comentábamos en el documento anterior, hacia finales del 1400, comienzos del 1500, se presentan una serie de cambios políticos, sociales, económicos y culturales en las sociedades de la Europa occidental que le pusieron fin a las instituciones del orden feudal. La emergencia de la burguesía como nueva clase social, la conformación de los Estados Nacionales, la revolución comercial a partir del auge de la navegación son algunas de las transformaciones que operaran en este período y a las cuales se suma este tipo particular de conocimiento que denominamos ciencia experimental moderna.

Como decíamos, el auge de la navegación permite el crecimiento del comercio entre distintas regiones de Europa, esto conducirá a que paulatinamente se produzca un deterioro del orden económico feudal. Asimismo, se producirán distintas transformaciones en el mundo de la ciencia y en el aspecto religioso. La reforma protestante, y la nueva moralidad que ella supone, es un claro ejemplo de las discusiones en torno a la religión y donde se pone en “tela de juicio” el monopolio con el que contaba la Iglesia católica hasta entonces. El otro “gran rival” con el que contará la Iglesia será la ciencia. Allí la figura de Galileo Galilei ocupa un lugar central para comprender los cambios del período.

La figura de Galileo será fundamental para entender la ciencia experimental moderna, ya que es a través de su trabajo que se logra unir experimentación con razonamiento. Propone una síntesis entre observación y teoría; en este sentido, la incorporación del telescopio en tanto instrumento que permite observar y experimentar es un claro ejemplo de esto. A diferencia de los filósofos de la antigua Grecia, que despreciaban el trabajo manual, es a partir de Galileo que la ciencia va a estar emparentada con la observación, la medición, el trabajo manual, etc. A partir de Galileo, la matemática será el instrumento por excelencia de la ciencia natural. El hecho de que podamos entender a la naturaleza como una máquina que puede desarmarse y estudiarse cada parte por separado, esa concepción mecanicista de la naturaleza (y por ende de la ciencia) se la debemos a Galileo Galilei.

Ahora bien, hechas estas aclaraciones y descripciones en torno a la figura de Galileo y la importancia de su trabajo, consideramos que resulta pertinente preguntarse ¿por qué el aporte de Galileo es trascendental para la época, qué concepciones se le contraponen? ¿Por qué es perseguido por la Inquisición? ¿Cuál es el orden de creencias que subvierte este científico? En la búsqueda por resolver estos interrogantes podremos entender el nacimiento de la ciencia experimental moderna.

Este quiebre que identificamos en los modos de hacer ciencia tiene como consecuencia no sólo modificar “las formas de hacer ciencia” sino que le otorga otro lugar dentro de la sociedad en la que se inscribe. El conocimiento no será concebido como algo abstracto o mítico, sino que estará vinculado a formas históricas, sociales y culturales de las que emerge y cobra sentido.

## Contexto de origen de las ciencias sociales

En el caso de las ciencias sociales, éstas surgen más tardíamente que las naturales. Pero resulta importante señalar que emergen como respuesta a las limitaciones de la Revolución Industrial y a los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. Como se señala en el material bibliográfico de la materia, *“efectivamente, ni el ideal galileano de una ciencia puesta al servicio de toda la humanidad que tuviera como objetivo disminuir los sufrimientos de la existencia humana, ni la concreción de un mundo de igualdad, libertad y fraternidad que habría de levantar como bandera la Revolución Francesa, ni el fin de la miseria económica, habían sido logros que se hubieran alcanzado”*.

A partir de la Revolución Industrial se da lo que podríamos denominar como el auge, consolidación y expansión del capitalismo como sistema de acumulación global. Esto tiene como corolario el origen de dos clases sociales claramente diferenciadas: burguesía y proletariado. Una (la burguesía) que se dedica a la maximización de sus ganancias a costa de la explotación de otra (el proletariado). De esta manera, asistimos a un momento histórico crucial dado que se ven modificadas las relaciones no sólo de producción sino, también, sociales y culturales. A estas modificaciones en el orden de la producción debemos sumarle otro acontecimiento: la Revolución Francesa. Ésta pone en cuestionamiento todo lo que la antecede en relación a los modos de organización de la sociedad.

Es fundamentalmente a partir de estos dos grandes movimientos que aparece la necesidad de analizar la nueva sociedad europea, sus cambios y sus transformaciones con otros elementos y categorías. Es allí que se inscribe el nacimiento de las ciencias sociales. Van a aparecer los padres fundadores de la economía, la sociología, la psicología, etc. Podemos mencionar a grandes científicos y pensadores como Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Augusto Comte, etc. Las ciencias sociales se presentan con la intención de brindar explicaciones a los nuevos problemas de la sociedad occidental, ante las inestabilidades y desigualdades que plantea el capitalismo.

En este sentido, y para entender más acabadamente el rol de las ciencias sociales y el contexto de su surgimiento, cabría preguntarse ¿cuáles son esas inestabilidades? ¿Por qué el capitalismo se instala como único sistema de acumulación? ¿Cuáles son las herramientas con las que cuentan las ciencias sociales para abordar esos problemas?

## La tecnociencia del siglo XX

Durante buena parte del siglo XIX se construyó, y consolidó, un ideal a partir del cual el conocimiento y sus aplicaciones podían significar el fin del sufrimiento humano. Se produce un fuerte cambio, en donde se pasa de la promesa de la vida eterna (propio del ideario religioso) al sueño del progreso material y terrenal. La razón científico-tecnológica ha sido capaz de renovar las promesas y reorientar tensiones sociales hacia la ilusión de un paraíso terrenal de abundancia y bienestar. Comienza a darse una dependencia entre ciencia y tecnología y se da una síntesis entre ambos que ha recibido el nombre de tecnociencia. A partir de esta “unión”, el conocimiento científico ya no buscará conocer la naturaleza y la sociedad sino que buscará

dominarlas. Éste se verá claramente a través del desarrollo de tres dimensiones científicas sumamente relevantes o “revolucionarias”, tales como: la energía nuclear (que tuvo entre otras consecuencias el desarrollo de la industria armamentística), la biología molecular (que permitió la creación de nuevas especies) y el desarrollo de los mass media y la cibernética (cuyo correlato más relevante lo podemos encontrar en la aparición de los medios masivos de comunicación, internet, etc.).

Estas transformaciones en el mundo de la ciencia y el conocimiento tienen como consecuencia que por primera vez el Hombre (en tanto especie) tiene la posibilidad de poner en riesgo a su propia especie, al punto tal de acabar consigo mismo (la finalización de la segunda guerra mundial con las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, son un claro ejemplo de ello).

A partir del desarrollo de esta tecnociencia, surgen numerosos interrogantes en relación al conocimiento, el lugar que éste ocupa en la sociedad y al servicio de quien se pone ese saber. De allí que podemos hablar de una razón esperanzada y una razón científico-tecnológica y preguntarnos ¿cuáles son los límites de la manipulación de la naturaleza? ¿Cómo es posible saldar algunas de las desigualdades más intrínsecas que trae consigo el capitalismo? ¿Es el conocimiento científico neutro? ¿Cuáles son las responsabilidades sobre su uso, es responsabilidad de la clase política o de la propia comunidad científica? ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunidad científica? Claramente, estas preguntas no tienen una única respuesta, pero pretenden acercarnos a entender las dificultades y las responsabilidades intrínsecas del quehacer científico.